

STATO ATTUALE DELLA TEORIA DELL'ATTIVITÀ

F. Zanetti^{†*}

[†]Centro Studi Lumenarensi ^{*}Istituto di ricerca sull'attività leonense

Pubblicato il 31 marzo 2024

Abstract

Questo articolo di rassegna esamina lo stato attuale della teoria dell'attività micronazionale evidenziando il suo sviluppo e le metodologie adottate per analizzare i diversi tipi di attività caratteristici delle micronazioni leonensi. Lo studio cerca di riassumere in modo sintetico tutti gli articoli più importanti riguardanti la teoria dell'attività pubblicati dal Centro Studi Lumenarensi. La teoria dell'attività si è rivelata essere un utile strumento per esaminare la storia di una micronazione leonense e il suo stato di salute nel tempo.

Introduzione

Dal primo articolo pubblicato a riguardo dell'attività micronazionale di F. Zanetti [1] numerosi sono stati i passi in avanti nei riguardanti quella che con il tempo è divenuta la "teoria dell'attività micronazionale". Lo sviluppo di questa teoria ha fornito degli strumenti utili per analisi storiche, ma anche per monitorare la salute della micronazione e ponderare le scelte fatte dalla classe politica nei riguardi di eventi culturali e di gruppo. Questo articolo di rassegna si cercherà di riassumere lo stato della teoria dell'attività micronazionale e come essa è stata perfezionata in questi anni.

Definizioni generali

La teoria dell'attività studia la prestazione storica di una micronazione. Attraverso strumenti informatici di vario genere è possibile quantificare in modo abbastanza oggettivo quanto una micronazione sia attiva e il suo stato di salute. Le attività studiate fino ad adesso sono funzioni discrete (non continue).

Per una lettura più consapevole si elencano una serie di nomenclature e definizioni riguardanti la teoria dell'attività:

- Attività:** numero di "eventi" in un'unità di tempo [2].
- Attività parziale:** numero di eventi di una particolare categoria per un'unità di tempo, ad

esempio a. culturale, a. politica e a. di piazza [3].

- Attività totale:** media ponderata o somma di una serie di attività parziali.
- Attività totale canonica (classica o a. parziale totale):** attività totale calcolata dalla somma di attività culturale (letteraria), attività politica (di gazzetta) e attività di piazza ognuna moltiplicata per il proprio coefficiente di conversione convenzionale [4].
- Attività totale espansa:** attività totale calcolata a partire dalle 3 attività canoniche a cui si aggiungono altri tipi, come quella giornalistica e parlamentare, ognuna moltiplicata per il proprio coefficiente di conversione convenzionale [5].

I criteri

Prima di cominciare ad elencare i vari tipi di attività parziali è necessario stabilire quali siano i criteri per stabilire come misurare un particolare tipo di attività. L'attività parziale è un qualcosa di difficile da definire e di conseguenza quantificare con accuratezza e precisione date le sue ripercussioni nei vari aspetti e ambiti di una micronazione. Possiamo però approssimarla a qualcosa di facile quantificazione, che sia facilmente reperibile e che sia una misura più o meno accurata sull'attività parziale in esame della micronazione di interesse [3].

Un altro fattore da tenere in considerazione è il campionamento nella misura dell'attività in esame.

Cambiare il campionamento del set di dati in esame permette di aumentare la risoluzione “spetttrale” dell’attività studiata, così facendo è possibile eseguire un’analisi storica più accurata. Usando un campionamento mensile è difficile stabilire quale specifico evento abbia giovato o meno all’attività della micronazione, mentre aumentando la risoluzione ad un intervallo settimanale è possibile stabilire con maggiore accuratezza l’evento in questione [6]. Il campionamento mensile è però quello più usato in quanto permette di lavorare con set di dati più ristretti, è facilmente visualizzabile e permette comunque di avere uno spaccato dell’attività della micronazione e il suo comportamento nel tempo. È stato riscontrato però come la distribuzione dei messaggi mensili segua un andamento casuale [7], mentre invece diminuendo l’intervallo temporale l’andamento si discosta sempre di più da una gaussiana.

L’attività culturale

La prima attività micronazionale studiata è stata l’attività culturale [1]. Essa è stata definita in origine come il numero di opere pubblicate all’interno del Centro Culturale Leonense (CCL), ente gestito dalla Repubblica di Lumenaria volto a preservare e raccogliere tutte le opere prodotte all’interno della Leonidia. Si presuppone quindi che i dati archiviati nel Centro Culturale Leonense siano accurati e si approssima l’attività culturale delle micronazioni alla sola frequenza di pubblicazione delle opere nel Centro Culturale Leonense [1]. Più recentemente, con l’introduzione dell’attività totale espansa [5] questa attività è stata rinominata attività letteraria, l’attività culturale espansa invece sarebbe la media ponderata (o la somma) di questa con l’attività giornalistica. L’attività culturale ricavata tramite il CCL è l’unica che permette di avere rapidamente una visione d’insieme di tutte le micronazioni leonensi. In figura 1 è possibile osservare l’andamento dell’attività culturale leonense

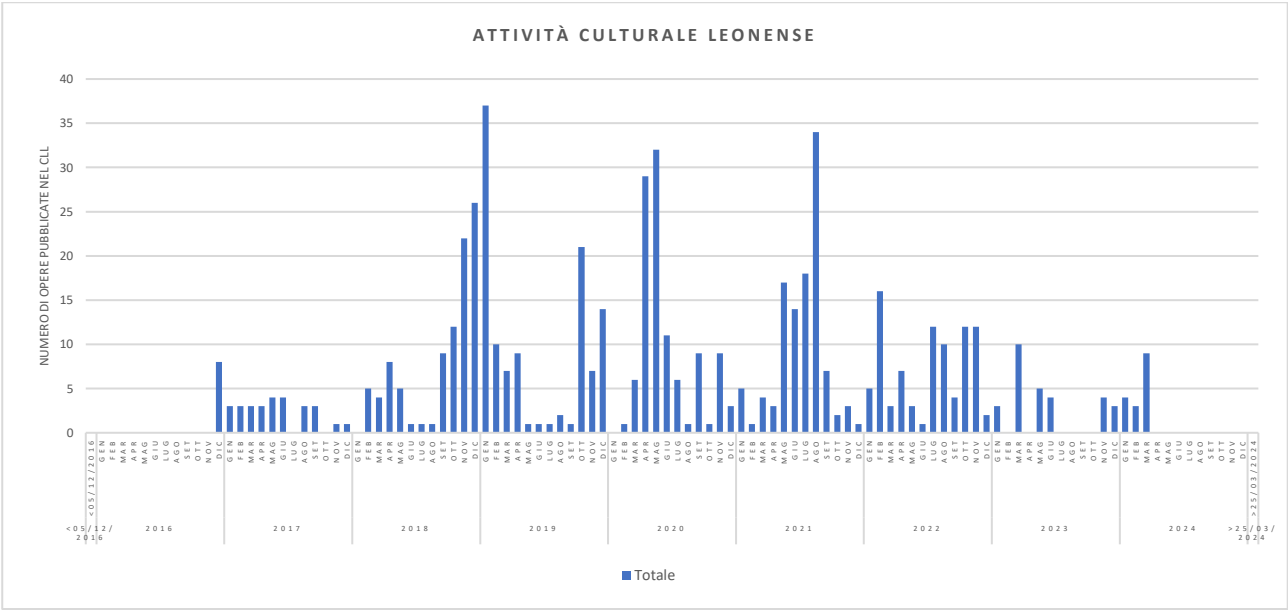


Figura 1: Attività culturale leonense da dicembre 2016 al 28 marzo 2022

Attività politica

Un’altra importante componente dell’attività di una micronazione è l’attività politica. In prima definizione essa è stata definita come il numero dei messaggi inviati nella gazzetta della micronazione in esame. Questo per due motivi [3]:

- 1. La Gazzetta di Stato è il luogo dove vengono comunicate tutte le decisioni delle varie istituzioni rendendola quindi una sorta di “archivio della politica”.

- 2. La quantità di messaggi inviati in Gazzetta è proporzionale all’attività politica della micronazione, più la politica è attiva, più decisioni vengono prese e di conseguenza maggiore sarà il numero di comunicati ufficiali presenti in quest’ultima.

Successivamente, con l’introduzione dell’attività espansa [5] l’attività misurata tramite l’uso della gazzetta ufficiale è stata rinominata attività di gazzetta. L’attività politica sarebbe la media ponderata (o somma) dell’attività di gazzetta e dell’attività parlamentare [4].

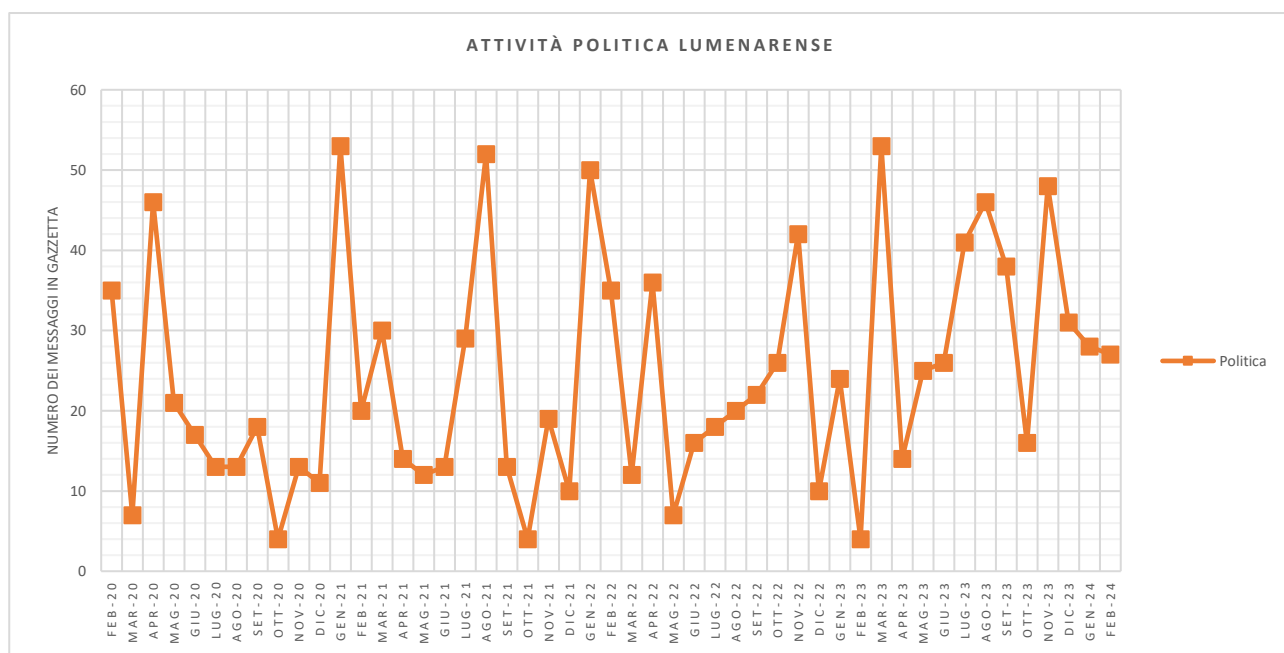


Figura 2: Grafico dell'attività politica (di gazzetta) lumenarensi fino a febbraio 2024

Attività di piazza

L'attività di piazza è l'ultima delle tre attività canoniche (Letteraria, Gazzetta, Piazza), essa è misurata utilizzando i messaggi inviati nel gruppo principale della micronazione in esame. A differenza delle altre due attività canoniche il suo valore reale mensile di attesta sui 10^3 - 10^4 eventi. Nonostante per molte persone la

piazza non conti più di tanto per il calcolo dell'indice di attività di una micronazione esso rimane comunque un parametro importante da incorporare che permette di fornire una visione di insieme sulla micronazione esaminata.



Figura 3: Grafico dell'attività di piazza lumenarensi

Attività normalizzata e standard

Per il calcolo dell'attività totale di una micronazione sorgono due problemi, il primo dipende dalla natura dei dati, il secondo dipende dal tipo di attività. Il primo problema da risolvere si pone quando si osservano i valori assoluti delle varie attività prese in esame (ad esempio quelle canoniche). Esse possiedono ordini di grandezza molto differenti, l'attività culturale e politica sono nell'ordine dei 10⁰-10¹ eventi mensili, mentre quella di piazza nell'ordine dei 10⁴ eventi. In pratica si osserverebbe che l'attività totale della micronazione dipende solamente dall'attività di piazza, essendo le altre due trascurabili in confronto. Per risolvere questo problema è necessario attuare una normalizzazione di queste attività, per calcolare l'attività normalizzata o relativa [4] si ricorre alla seguente formula:

Equazione 1: Calcolo dell'attività relativa percentuale

a_{rel\%} = a_{norm} \cdot 100 = \frac{p}{p_{max}} \cdot 100

Dove:

- a_{norm} è l'attività parziale normalizzata
- p è il picco di interesse dell'attività in esame
- p_{max} è il picco massimo dell'attività in esame
- a_{rel\%} è l'attività relativa percentuale

Questo approccio consente di ottenere dei dati in formato percentuale rispetto al picco di quella determinata attività rendendo quindi dello stesso ordine di grandezza tutte le attività in esame. Il problema maggiore è riscontrabile nell'utilizzo di un dato appartenente al set di dati in esame all'interno del processo di normalizzazione. Questo rende l'attività relativa dipendente dal set di dati in esame, e mutabile nel tempo. Questo non solo rende difficile la comparazione quantitativa nel tempo, ma rende impossibile un paragone tra lo stesso tipo di attività di

micronazioni diverse. Questo accade perché il picco culturale lumenarensi non coincide numericamente con quello federale e così via, inoltre questi picchi potrebbero cambiare in futuro.

La soluzione a questi problemi viene risolta andando a normalizzare i valori di attività rispetto a dei picchi convenzionali, detti picchi standard [8]. Nonostante questi picchi siano convenzionali essi sono stati scelti sulla base di un'analisi storica sui picchi dei vari tipi di attività leonensi. Questi picchi standard sono:

Attività	Picchi standard
Attività Letteraria	40
Attività di Piazza	30'000
Attività di Gazzetta	90
Attività Giornalistica	150
Attività Parlamentare	4000

L'equazione per il calcolo dell'attività normalizzata, che da adesso viene definita attività standard è la seguente:

Equazione 2: Calcolo dell'attività standard percentuale

a_{STD\%} = a_{STD} \cdot 100 = \frac{p}{p_{STD}} \cdot 100

Dove:

- a_{STD} è l'attività parziale standard
- p è il picco di interesse dell'attività in esame
- p_{STD} è il picco standard dell'attività in esame
- a_{STD\%} è l'attività relativa percentuale

Questo tipo di attività permette di rendere comparabili quantitativamente e nel tempo i dati di micronazioni diverse tra loro.

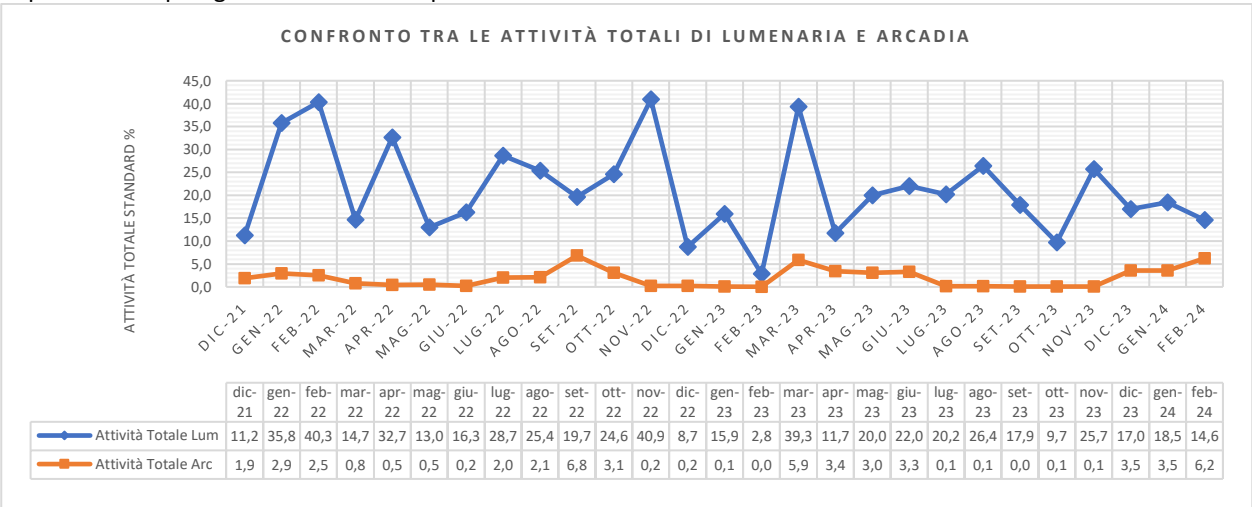


Figura 4: Grafico che mostra, in blu l'attività totale standard di Lumenaria e in arancione l'attività totale standard di Arcadia dalla fondazione di arcadia a febbraio 2024.

Attività totale

Già usando i dati delle attività standard % è possibile sommarli per ottenere l'attività totale di una micronazione, questo approccio è possibile ma per il calcolo dell'attività totale, relativa o standard, bisogna prima affrontare il secondo problema citato in precedenza. Queste attività rispecchiano ognuna un particolare ambito della micronazione. Per un dato di fatto storicamente si è teso a dare più peso e considerare attive quelle micronazioni con un'alta produzione culturale. Questo è dovuto al fatto che per scrivere un'opera una persona impiega più tempo ed energia. Non solo, la produzione di un gran numero di opere è anche storicamente indice di un elevato numero di cittadini e di una micronazione dalla demografia complessa.

La conclusione è che non tutte le attività pesano ugualmente nel calcolo dell'attività totale. Sarà necessario eseguire una media ponderata delle varie attività ognuna moltiplicata per un proprio coefficiente convenzionale.

Equazione 3: Equazione per il calcolo dell'attività totale (relativa o standard). $A_{\%}$ rappresenta l'attività totale percentuale, u_x il coefficiente dell'attività x e $a_{\%x}$ l'attività parziale % x .

$$A_{\%} = \sum u_x a_{\%x}$$
$$0 < u_x < 1 \cup \sum u_x = 1$$

I coefficienti u_x sono stati scelti sulla base di un sondaggio pubblico [4] [5]. Questo è stato fatto per cercare di garantire un'universalità di essi nonostante la loro natura puramente convenzionale e legata al tipo di società leonense odierna.

Tabella 1: Coefficienti per il calcolo dell'attività standard % totale canonica

Coefficiente u	Valore
Cultura	0,45
Politica	0,30
Piazza	0,25

Tabella 2: Coefficienti per il calcolo dell'attività standard % totale espansa

Coefficiente u	Valore
Cultura (Letteraria)	0,30
Politica (Gazzetta)	0,15
Piazza	0,20
Parlamentare	0,20
Giornalistica	0,15

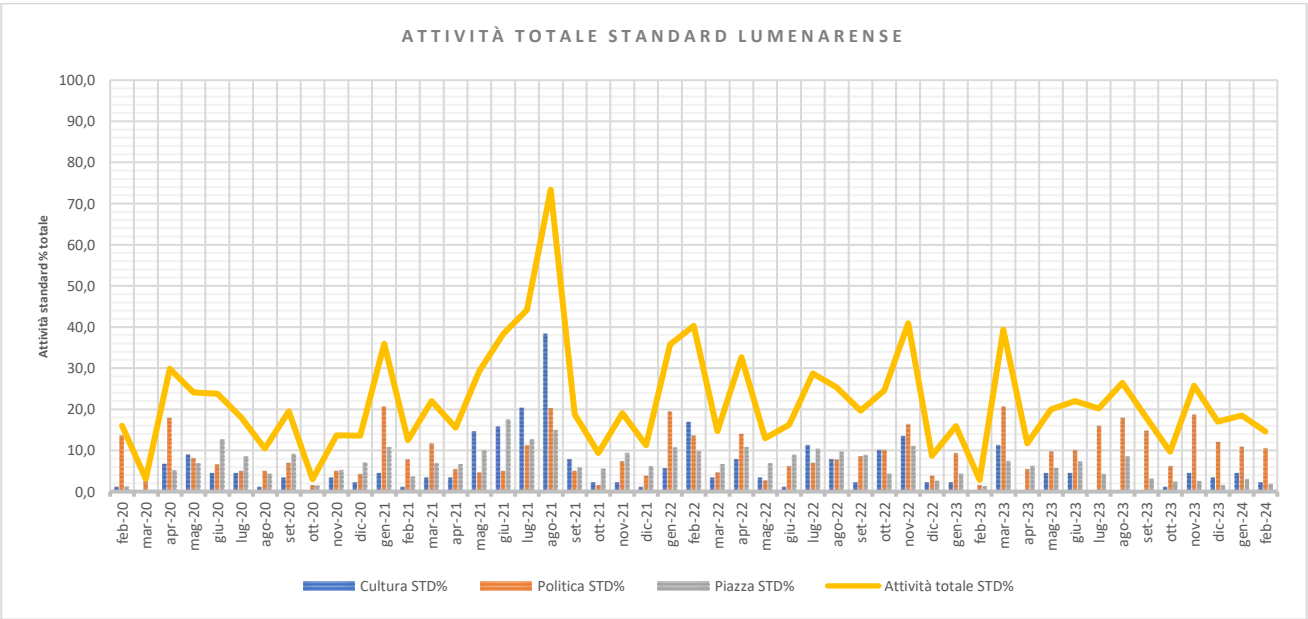


Figura 5: Grafico dell'attività standard % totale lumenarense usando le 3 attività canoniche

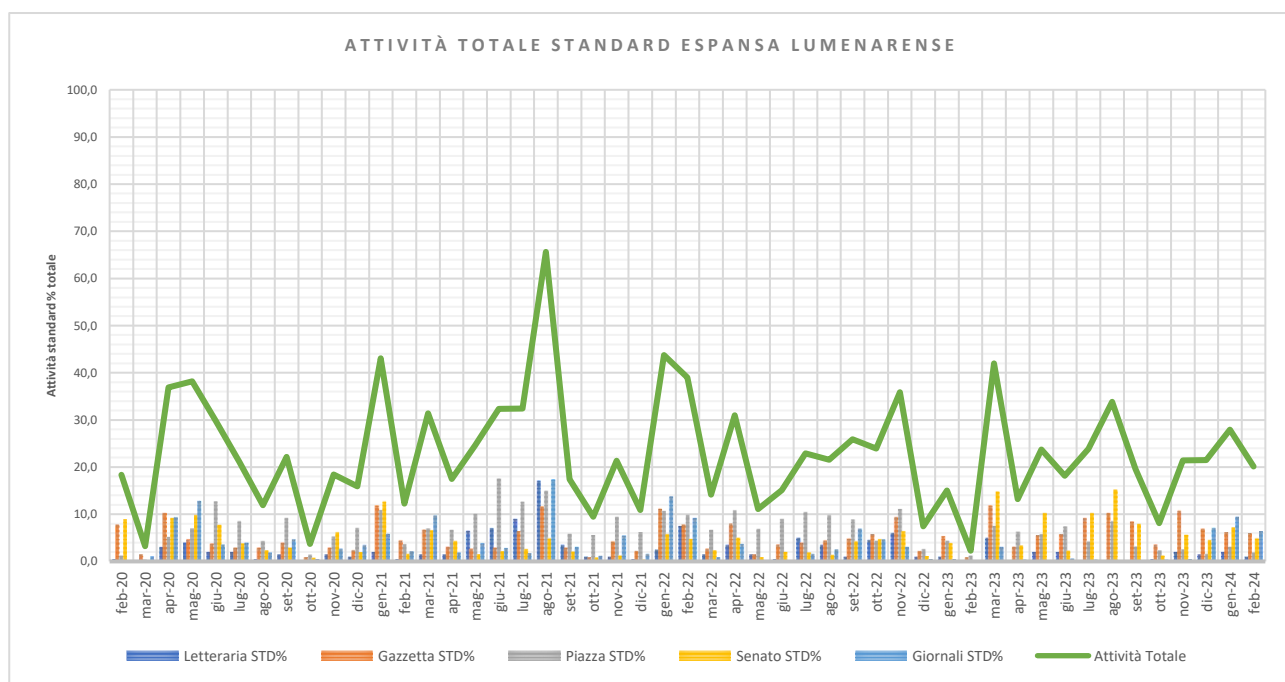


Figura 6: Grafico dell'attività standard % totale espansa lumenarensi

Nelle Figure 5 e 6 vengono riportati i grafici inerenti alle attività totali lumenarensi, canonica ed espansa. Questi grafici mostrano l'andamento vitale di una micronazione leonense, in questo caso Lumenaria. Questi grafici sono strumenti molto utili per capire la

storia di una micronazione Leonense. A titolo di esempio si riportano i grafici delle attività totali canoniche della Repubblica Federale Leonense (RFL) (Figura 7), dello Stato Libero di Castaboro (Figura 8) e della Repubblica di Arcadia (Figura 9).

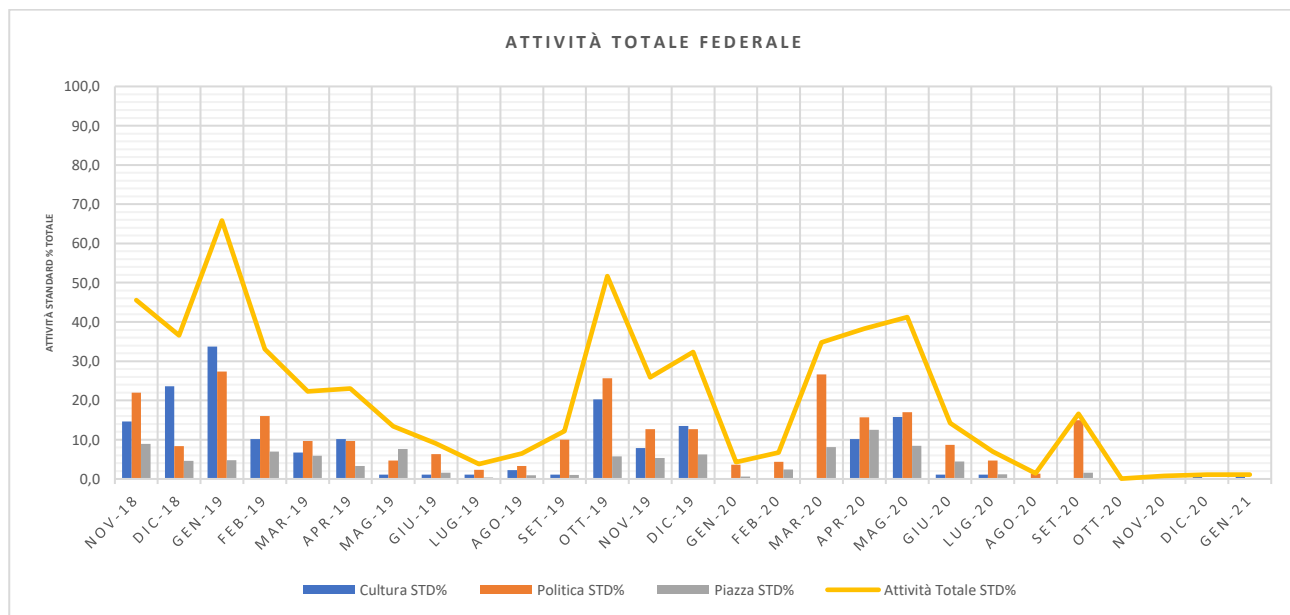


Figura 7: Grafico dell'attività standard % totale federale (RFL)

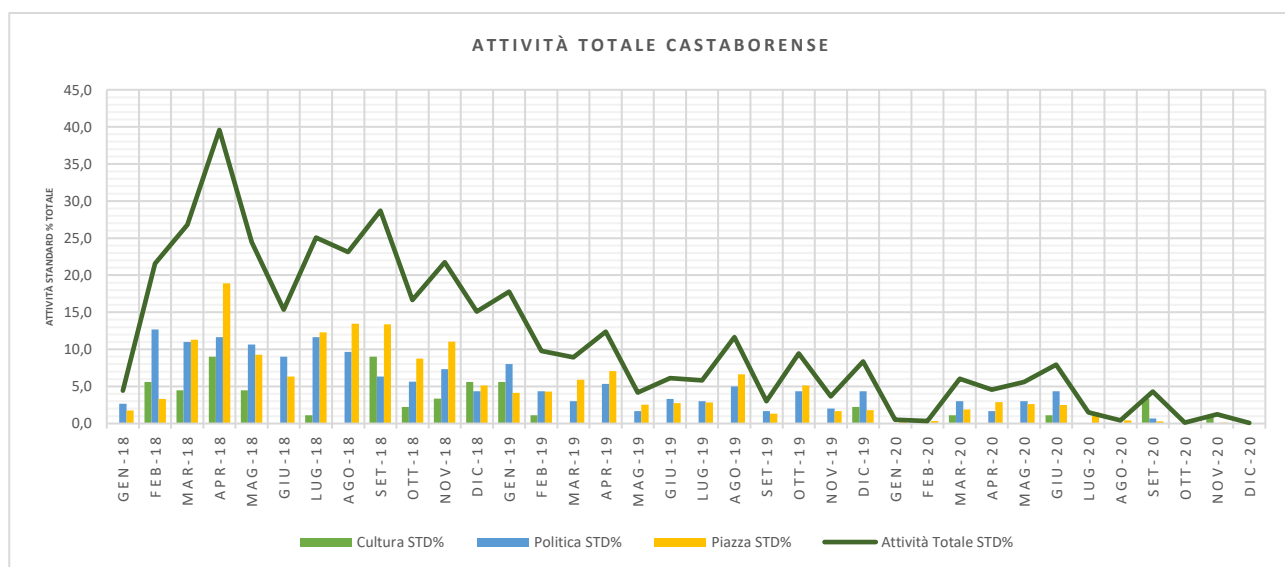


Figura 8: Grafico dell'attività standard % totale Castaborensi

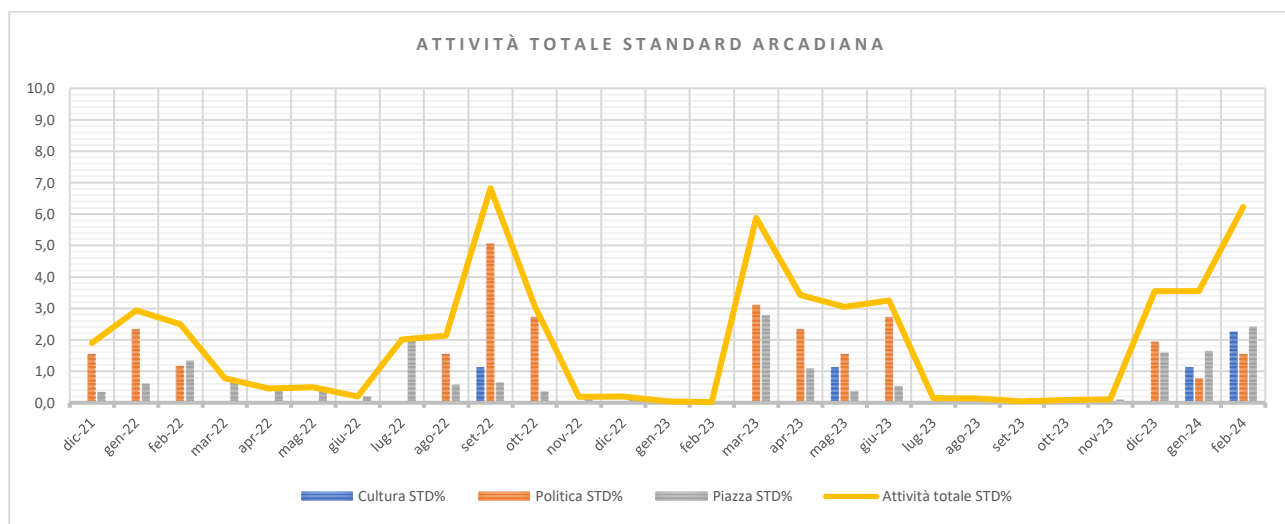


Figura 9: Grafico dell'attività standard % totale arcadiana

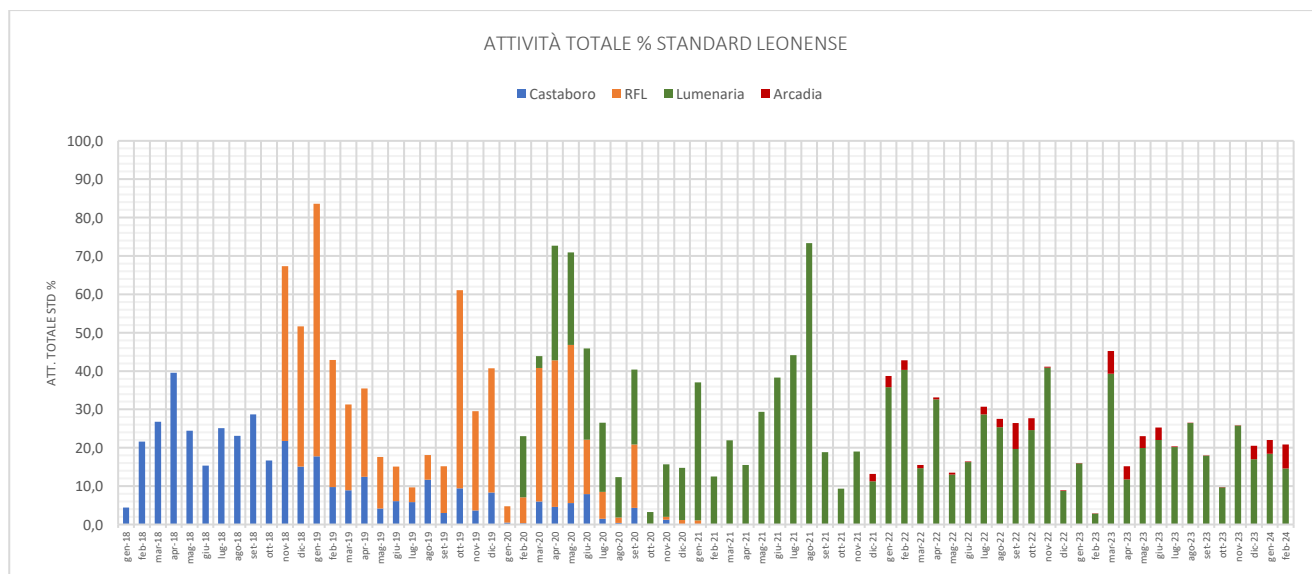


Figura 10: Grafico dell'attività totale standard % leonense da gennaio 2018 a febbraio 2024 (calcolata usando le attività canoniche delle diverse micronazioni)

Crisi micronazionale

Una volta ottenuti i grafici che mostrano l'andamento dell'attività di una micronazione nel tempo è possibile utilizzare i dati ottenuti per calcolare alcuni parametri importanti. Attraverso la teoria dell'attività è stato possibile definire in maniera oggettiva e misurare quando una micronazione si trova in uno stato di crisi. La prima definizione di crisi prevedeva l'introduzione di due valori di soglia, uno minimo e uno massimo, del tutto arbitrari [9].

Per cercare di rendere più oggettivo e riproducibile il risultato slegandolo dalle convenzioni, i valori di soglia

inferiore e superiore ($\tau_{i,s}$) sono stati calcolati a partire dalla media delle attività del periodo preso in esame [10].

Equazione 4: Calcolo dei valori di soglia inferiore e superiore. m è la media dei dati, σ è la deviazione standard

$$\tau_{i,s} = m \pm \frac{\sigma}{2}$$

La zona compresa tra le due soglie è detta regione di stabilità o zona stabile.

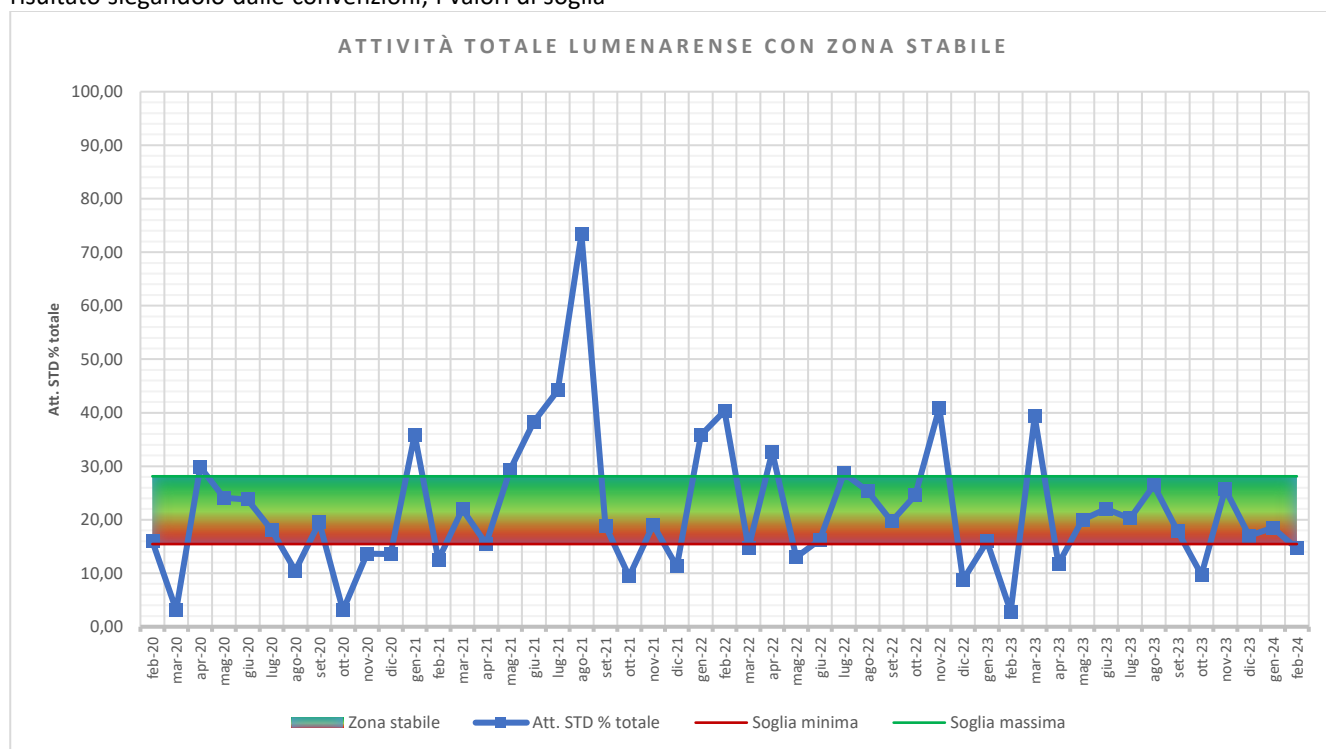


Figura 11: Grafico dell'attività totale std % con annessa zona stabile

Tutti i valori di attività inferiori alla soglia minima corrispondono ad un periodo in cui la micronazione può essere definita in crisi, i dati superiori alla soglia massima indicano un periodo di forte attività della micronazione.

Crescita, decrescita e patrimonio

Le funzioni che descrivono le varie attività micronazionali sono state fino ad ora funzioni discrete. È però possibile approssimare queste funzioni attraverso dei polinomi per ottenere così una funzione continua. La funzione continua permette di attribuire valori di attività anche a periodi in cui non è presente nessun dato reale, e questo permette tra le altre cose

una maggiore flessibilità nell'analisi della funzione attività [11]. Si indica con $A(x)$ la funzione continua dell'attività e con $A(t)$ la funzione discreta usata fino ad adesso [12].

Studiando la derivata prima della funzione continua o discreta è possibile capire quanto cresce o decresce l'attività nel tempo. La funzione calcolata a partire dalla derivata prima è detta Crescita [12].

Equazione 5: Calcolo della funzione crescita

$$C(t) = A'(t)$$

Oltre allo studio delle derivate è possibile utilizzare un altro strumento matematico utile, l'integrale. Definendo la funzione patrimonio come:

Equazione 6: Definizione della funzione Patrimonio

$$P(x) = \int_0^x A(x)dx$$

E sapendo che l'integrale operando con funzioni discrete può essere sostituito con una sommatoria:

Equazione 7: Funzione patrimonio applicata alle funzioni discrete

$$P(t) = \int_0^t A(t)dt = \sum_{i=0}^t A(t)$$

Questa funzione può essere applicata a qualunque tipo di attività, in Figura 12 è possibile osservare un esempio.

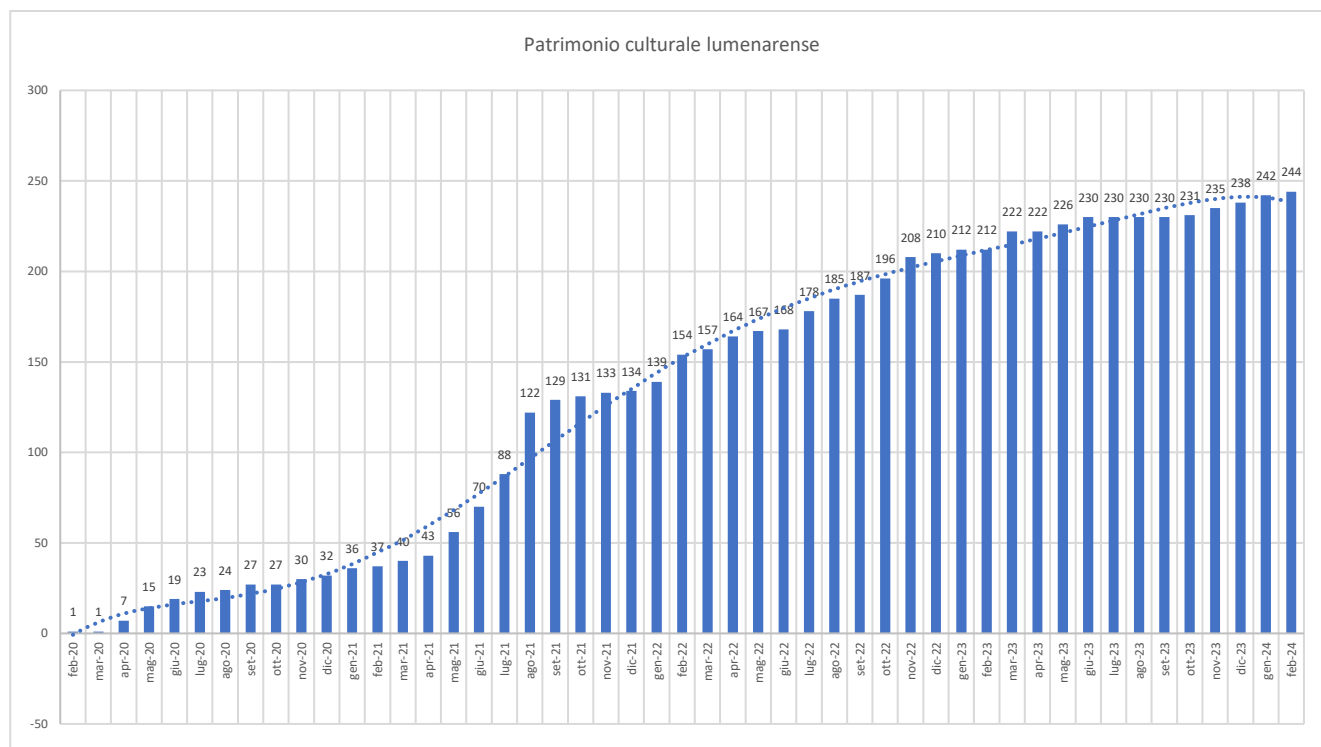


Figura 12: Grafico della funzione patrimonio culturale lumenarense. I dati usati corrispondono all'attività culturale reale

Conclusioni

Le analisi condotte sulla teoria dell'attività micronazionale dimostrano il suo significativo sviluppo nel corso degli anni, fornendo strumenti cruciali per comprendere la salute delle micronazioni leonensi. Partendo dalle definizioni generali, che consentono di quantificare l'attività in modo oggettivo, fino alla determinazione di criteri e metodologie di campionamento, questa teoria ha permesso di analizzare in modo approfondito diverse dimensioni delle attività micronazionali.

La suddivisione delle attività in categorie specifiche, come culturale, politica e di piazza, ha reso possibile una valutazione dettagliata dei vari aspetti della vita di una micronazione. L'evoluzione delle definizioni e delle metodologie di misurazione, come l'introduzione dell'attività totale espansa, ha arricchito ulteriormente l'analisi, consentendo una visione più completa e accurata.

L'approccio alla normalizzazione e standardizzazione delle attività ha affrontato con successo il problema di confrontare dati tra diverse micronazioni, consentendo una valutazione più equa e comparabile nel tempo. Inoltre, l'identificazione dei periodi di crisi micronazionale attraverso valori di soglia e l'analisi della crescita e del patrimonio hanno fornito strumenti importanti per monitorare lo stato e lo sviluppo delle micronazioni sul lungo termine.

In conclusione, la teoria dell'attività micronazionale si è dimostrata una risorsa preziosa per gli studi storici, politici e sociali delle micronazioni, offrendo un quadro completo e accurato delle loro attività e della loro evoluzione nel tempo. Un campo ancora inesplorato di questa teoria è quello inerente alle funzioni continue dell'attività. La ricerca in questo settore potrebbe portare importanti sviluppi nella teoria dell'attività.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

Riferimenti

- [1] F. Zanetti, «Analisi dell'attività culturale leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [2] G. Rambaldi, «Definizioni generali della teoria dell'attività,» *Accademia Leonense*, 2022.
- [3] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività politica di una micronazione leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [4] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività totale di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [5] F. Zanetti, «Integrazione di nuovi tipi di attività,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2024.
- [6] F. S. T. T. Filippo Zanetti, «Campionamento dell'attività micronazionale,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2024.
- [7] F. Zanetti, «Fenomenologia dell'attività micronazionale e correlazione tra attività,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2023.
- [8] F. Zanetti, «Comparazione tra le attività totali di micronazioni differenti,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2024.
- [9] F. Zanetti, «Definizione di crisi micronazionale,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2023.
- [10] F. Zanetti, «Definizione statistica dei periodi di attività di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2023.
- [11] *L'importanza dei dati*. [Registrazione audio]. Istituto Privato Zaccaria. 2022.
- [12] F. Zanetti, «Studio sulla crescita e la decrescita dell'attività,» 2022.